Winkel Lösungen

Winkel gesucht · gleichschenklig: zwei gleiche Winkel · rechter Winkel: begründen

Winkel gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 15

1.	**180°**	Winkelsumme im Dreieck 180°; ein Viereck zerfällt längs einer Diagonale in zwei Dreiecke: $2 \cdot 180° = 360°$.
2.	**$\beta = 112°$**	$\beta = 180° - 68° = 112°$
3.	**$\gamma = 118°$**	$\gamma = 180° - 62° = 118°$
4.	**$= 56{,}4°$**	Im Dreieck ADC ist der Winkel bei D 90°: $\gamma_1 = 90° - 33{,}6° = 56{,}4°$

gleichschenklig: zwei gleiche Winkel 23

5.	**links zwei gleiche Winkel (64°, 64°, 52°), rechts alle drei gleich (60°)**	Links zwei gleich lange Seiten: die Winkel gegenüber sind gleich, $180° - 2 \cdot 64° = 52°$. Rechts drei gleiche Seiten: $180° : 3 = 60°$.
6.	**gleichschenklig); $\gamma = 50°$**	BC = 7 cm ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenklig); $\gamma = 180° - 65° - 65° = 50°$
7.	**gleichschenklig mit Basis AB**	Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF sind je 45°, daher gleichschenklig mit Basis AB

rechter Winkel: begründen 25

8.	**in beiden Dreiecken je 45° bei C: $45° + 45° = 90°$**	ADC und DBC sind gleichschenklig-rechtwinklig (zwei Seiten 3 cm, rechter Winkel bei D), also je 45° an den beiden anderen Ecken.
9.	**$\gamma = 90°$**	AF = FC = DF = 28 cm $\Rightarrow$ Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig $\Rightarrow$ je 45° bei D $\Rightarrow \gamma = 45° + 45° = 90°$